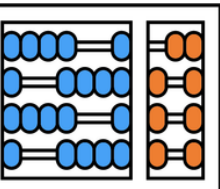


VanGuard Kids

Apresentação Final

Isaac Silva

Samuel Henrique



Contexto

- Sistema IoT embarcado para prevenção de esquecimento de crianças em transportes escolares;
- A solução utiliza sensores nos assentos para identificar ocupação de passageiros;
- O projeto busca reduzir o risco de crianças serem esquecidas dentro de veículos escolares;

Menino de 5 anos é esquecido dentro de van escolar e escapa sozinho em Guarulhos

Criança adormeceu no trajeto para a escola e não desembarcou. Quando acordou, estava sozinho no veículo num estacionamento. Ele recebeu ajuda de um vizinho, que ligou para os pais.

Por **Redação TV Globo e g1 SP** — São Paulo

15/04/2026 09h37 · Atualizado há um mês

Menino de 2 anos morre após ser esquecido dentro de carro por dona de creche, diz polícia

Mulher era responsável pelo transporte da criança até o berçário. Criança ficou no carro com os vidros fechados por cerca de quatro horas, segundo a polícia.

Por **Thauany Melo**, Tariq Augusto, g1 Goiás e TV Anhanguera

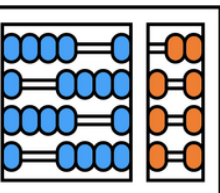
19/02/2025 08h13 · Atualizado há 5 meses

Corpo de criança que morreu após ter sido esquecida em van escolar é enterrado na Zona Leste de SP

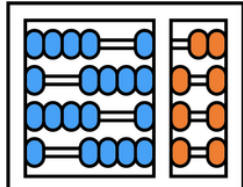
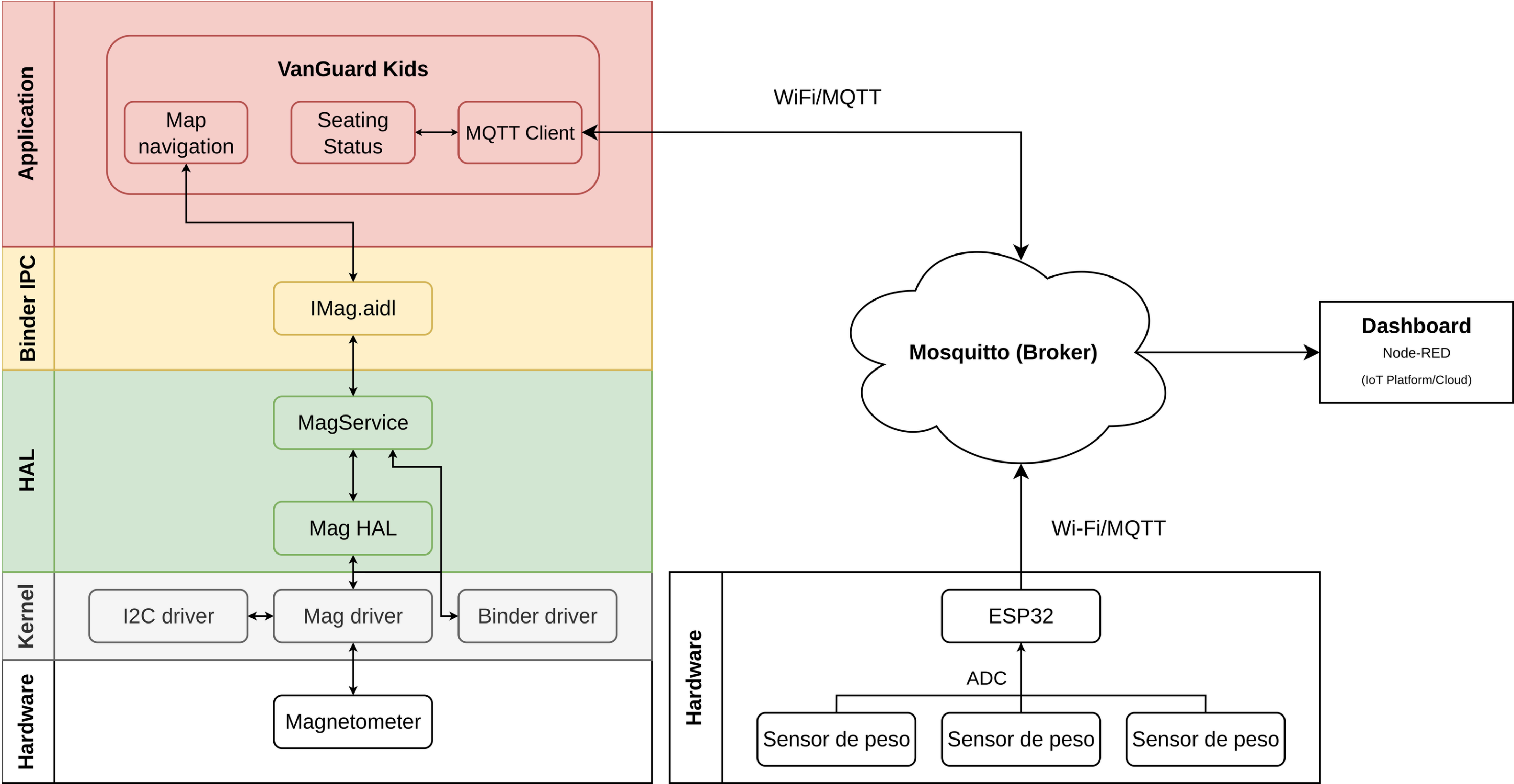
João Alisson Plácido tinha apenas três anos. Segundo a diretora da escola, Maria do Carmo Pereira, a responsável pelo transporte escolar só percebeu o erro na hora da saída dos alunos.

Por **SP1 e g1 SP** — São Paulo

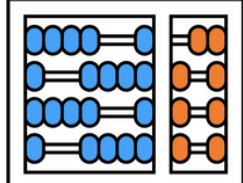
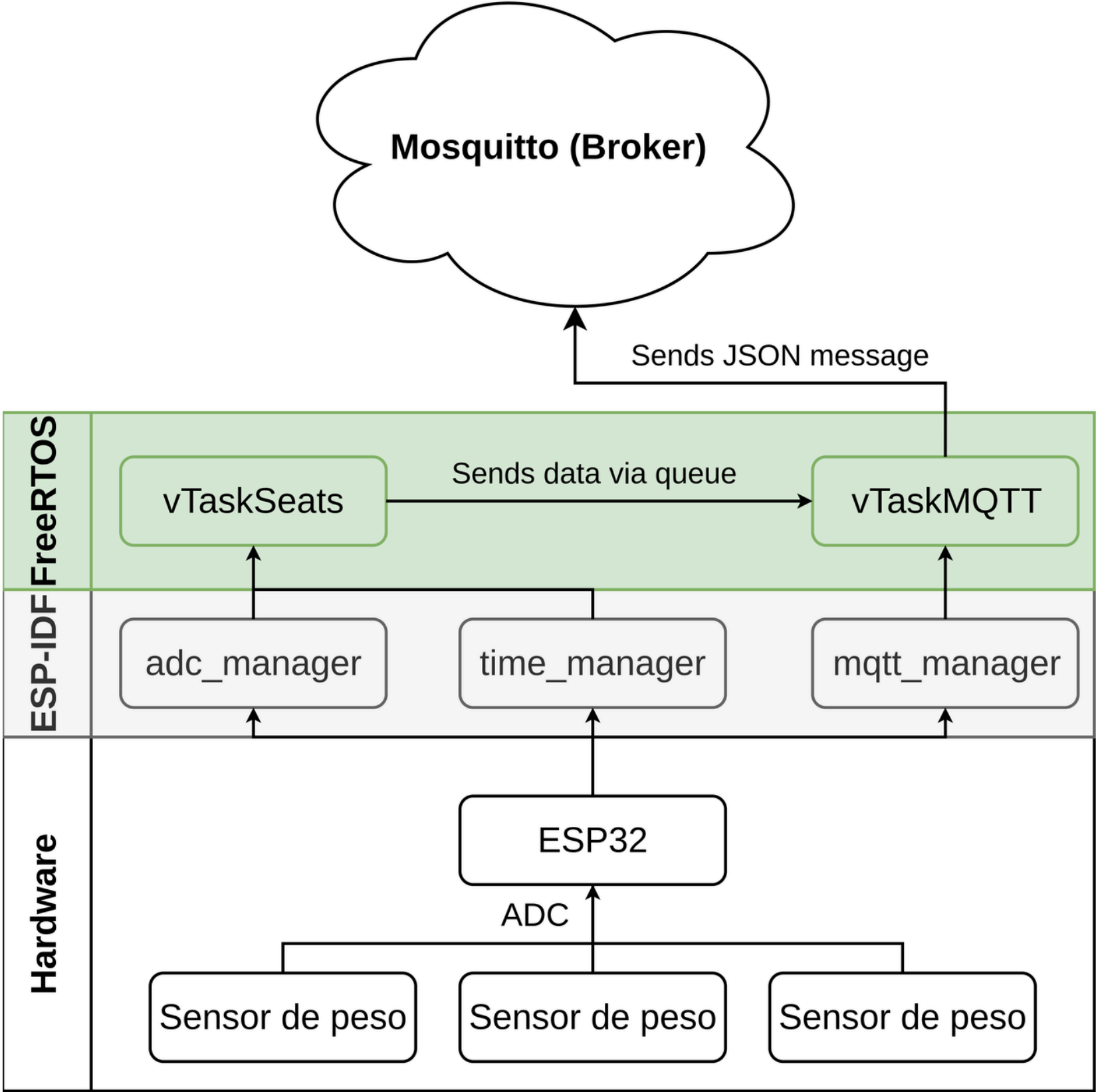
20/12/2023 13h13 · Atualizado há 2 anos



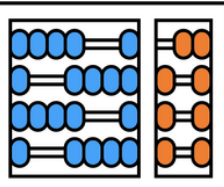
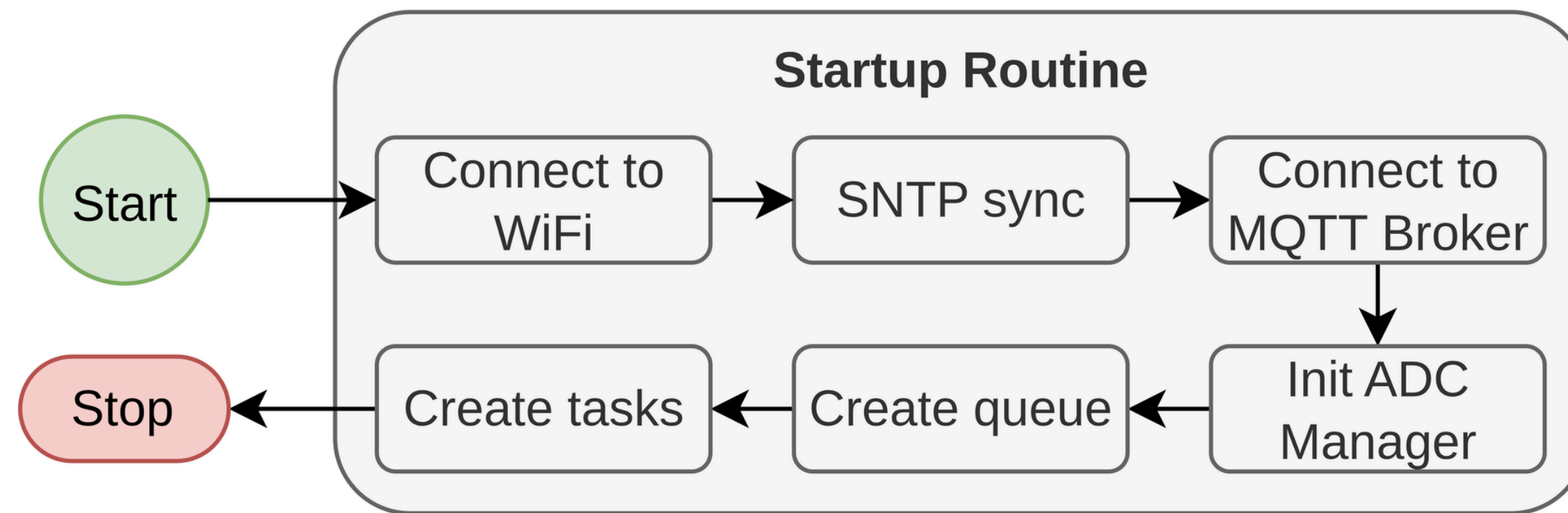
Arquitetura do Sistema



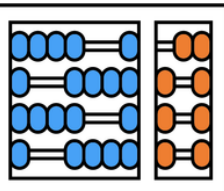
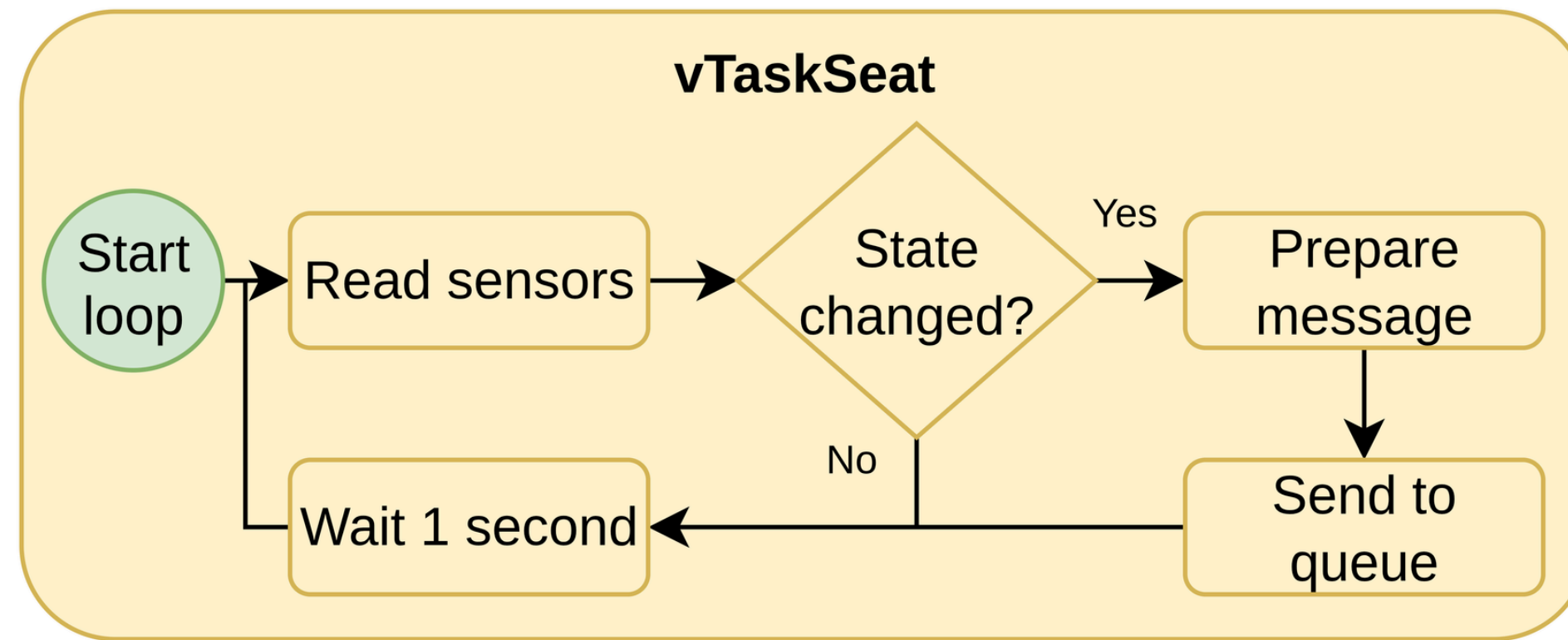
Arquitetura do Firmware



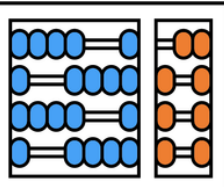
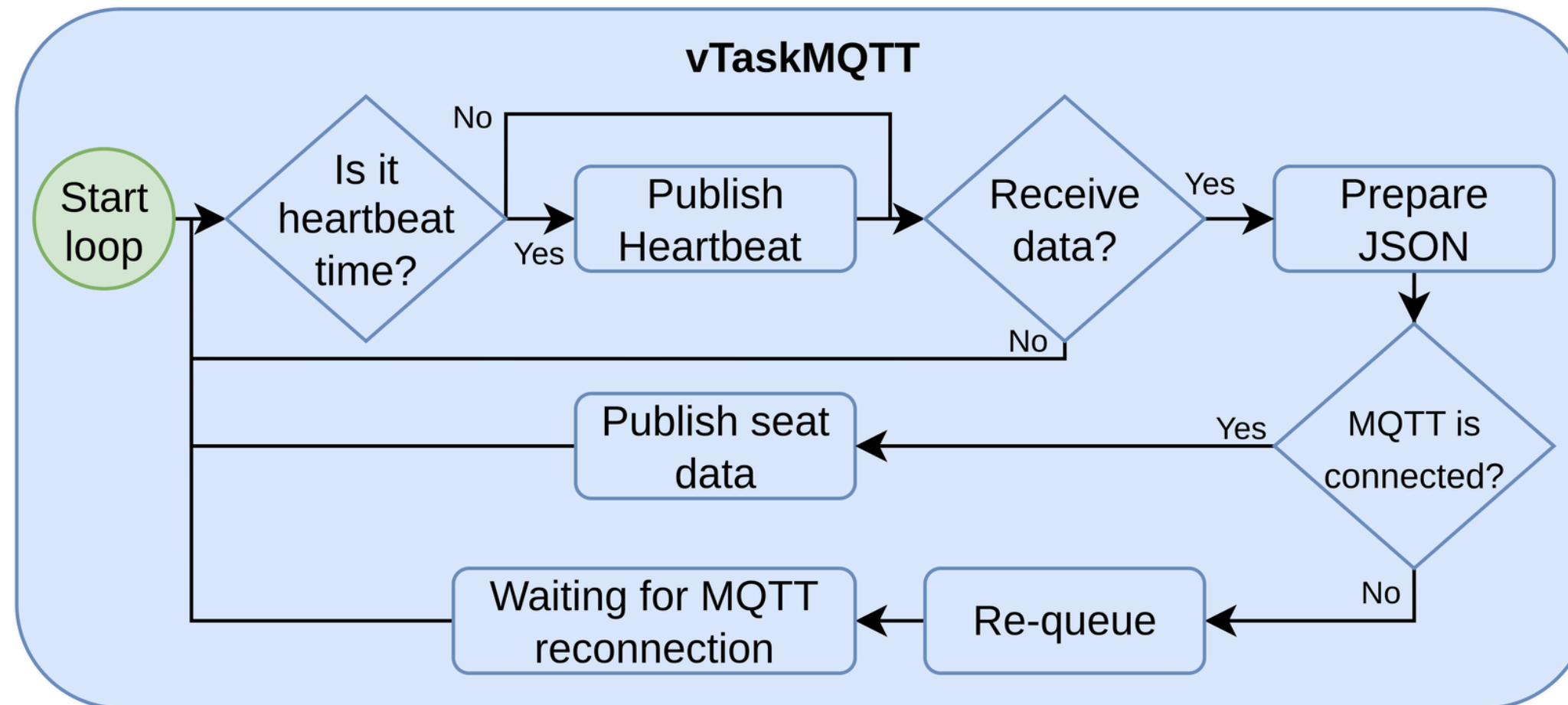
Rotinas do Firmware



Rotinas do Firmware

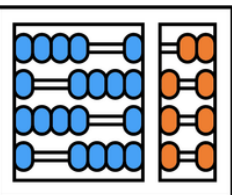
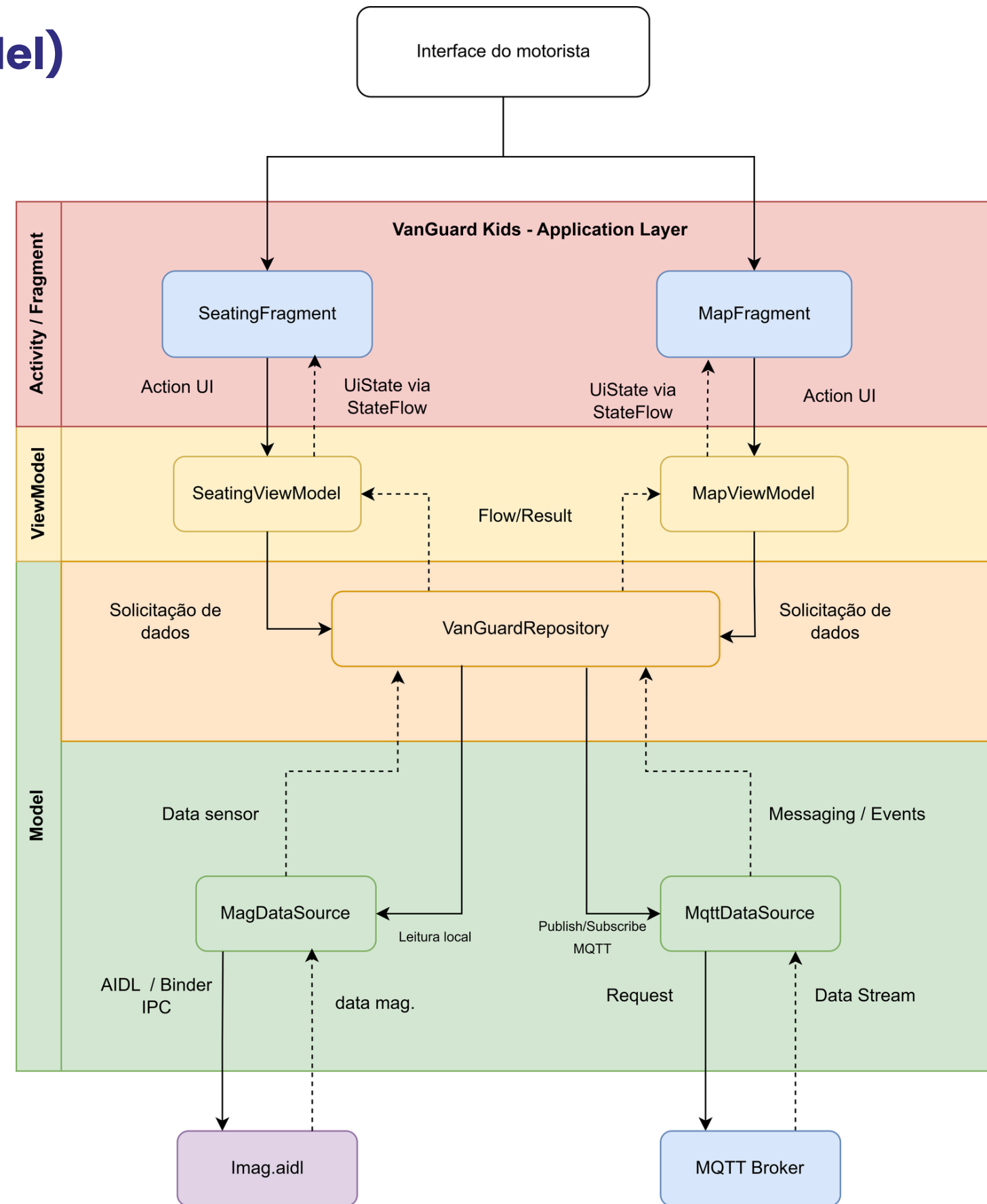


Rotinas do Firmware



Arquitetura da Aplicação

MVVM (Model-View-ViewModel)

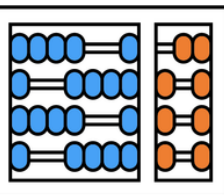


Conclusão

- Correlacionar os módulos apresentados no curso
- Prevenir o esquecimento de crianças por meio de alertas ao motorista
- Rastreabilidade entre as rotas e as informações dos assentos
- Dificuldade na aquisição dos componentes físicos. O uso da Wokwi para simulação e facilidade para reprodutibilidade e testabilidade do sistema.



[samuelhrqe/vanguard-kids](https://github.com/samuelhrqe/vanguard-kids)



Obrigado pela atenção!

